

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 14 – SORTING



Danisha adlia wibowo

109082500035

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Insertion Sort adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara menyisipkan elemen satu per satu ke posisi yang tepat dalam bagian array yang sudah terurut.

Selection Sort adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara mencari elemen minimum (ascending) atau maksimum (descending) dari bagian array yang belum terurut, lalu menukarnya dengan elemen pertama dari bagian tersebut.

B. Guided

1. Insertion sort

```
package main

import "fmt"

const nMax int = 4321

type arrInt [nMax]int

func insertionSort(T *arrInt, n int) {
    /* I.S. terdefinisi array T yang berisi n bilangan bulat
       F.S. array T terurut secara mengecil atau descending dengan
       INSERTION SORT */

    var temp, i, j int

    i = 1
    for i <= n-1 {
        j = i
        temp = T[j]

        for j > 0 && temp > T[j-1] {
            T[j] = T[j-1]
            j = j - 1
        }

        T[j] = temp
        i = i + 1
    }
}

func main() {
```

```

var data arrInt
var n int

fmt.Scan(&n)

for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Scan(&data[i])
}

insertionSort(&data, n)

for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Print(data[i], " ")
}
}

```

Output :

```

PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run ./week12-modul13/guided/guided1.go
5
3 1 4 1 5
5 4 3 1 1

```

Penjelasan:

Program ini membaca sejumlah bilangan bulat dari input, lalu mengurutkannya dari yang terbesar ke terkecil (descending) menggunakan algoritma Insertion Sort, dan mencetak hasilnya.

2. Insertion sort string

```

package main

import "fmt"

const nMax int = 100

type arrString [nMax]string

func insertionSortString(T *arrString, n int) {
    var temp string
    var i, j int

    i = 1

```

```

    for i <= n-1 {
        j = i
        temp = T[j]

        for j > 0 && temp < T[j-1] {
            T[j] = T[j-1]
            j = j - 1
        }

        T[j] = temp
        i = i + 1
    }
}

func main() {
    var data arrString
    var n int

    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    insertionSortString(&data, n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(data[i], " ")
    }
}

```

Output :

```

PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run ./week12-modul13/
guided/guided2.go
5
banana apple cherry date elderberry
apple banana cherry date elderberry

```

Penjelasan:

Program ini membaca sejumlah kata (string) dari input, lalu mengurutkannya secara **ascending** (A ke Z) menggunakan algoritma **Insertion Sort**, dan mencetak hasilnya.

3. Selection sort

```

package main

import "fmt"

func selecectionSortArray(angka *[5]int){
    var idx_min, i, j int
    for i = 0; i < len(angka) - 1; i++ { //loop luar (iterasi
    sortingnya)
        idx_min = i
        for j = i + 1; j < len(angka); j++ { //loop dalam (mencari
        nilai ekstrim)
            if angka[j] <= angka[idx_min] { //sorting terkecil ke
            terbesar
                idx_min = j
            }
        }
        if idx_min != i {
            angka[i], angka[idx_min] = angka[idx_min], angka[i]
        }
    }
}

func main(){
    var arrAngka [5]int

    for i := 0; i < len(arrAngka); i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data angka ke-%d : ", i)
        fmt.Scan(&arrAngka[i])
    }
    fmt.Println()

    fmt.Println("=== SEBELUM DISORTING ===")
    for i := 0; i < len(arrAngka); i++ {
        fmt.Print(arrAngka[i], " - ")
    }

    fmt.Println("\n=== SETELAH DISORITNG ===")
    selecectionSortArray(&arrAngka)
    for i := 0; i < len(arrAngka); i++ {
        fmt.Print(arrAngka[i], " - ")
    }
}

```

Output :

```

PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run ./week12-modul13/guided/guided3.go
Masukkan data angka ke-0 : 64
Masukkan data angka ke-1 : 25
Masukkan data angka ke-2 : 12
Masukkan data angka ke-3 : 90
Masukkan data angka ke-4 : 3

=== SEBELUM DISORTING ===
64 - 25 - 12 - 90 - 3 -
=== SETELAH DISORTING ===
3 - 12 - 25 - 64 - 90 -
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo>

```

Penjelasan:

Program ini meminta pengguna memasukkan 5 angka, lalu menampilkan array tersebut sebelum dan sesudah diurutkan dari terkecil ke terbesar menggunakan algoritma Selection Sort.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Hercules, preman terkenal seantero ibukota, memiliki kerabat di banyak daerah. Tentunya

Hercules sangat suka mengunjungi semua kerabatnya itu.

Diberikan masukan nomor rumah dari semua kerabatnya di suatu daerah, buatlah program

rumahkerabat yang akan menyusun nomor-nomor rumah kerabatnya secara terurut

membesar menggunakan algoritma selection sort.

Masukan dimulai dengan sebuah integer $\cdot$ ($0 < n < 1000$), banyaknya daerah kerabat

Hercules tinggal. Isi $\cdot$ baris berikutnya selalu dimulai dengan sebuah integer $\cdot$ ($0 < m <$

1000000) yang menyatakan banyaknya rumah kerabat di daerah tersebut, diikuti dengan

rangkaian bilangan bulat positif, nomor rumah para kerabat.

Keluaran terdiri dari n baris, yaitu rangkaian rumah kerabatnya terurut membesar di masingmasing daerah

Jawaban :

```
package main
```

```

import "fmt"

const nMax int = 1000000

type arrInt [nMax]int

func selectionSort(T *arrInt, n int) {
    var idxMin, i, j int
    for i = 0; i < n-1; i++ {
        idxMin = i
        for j = i + 1; j < n; j++ {
            if T[j] < T[idxMin] {
                idxMin = j
            }
        }
        if idxMin != i {
            T[i], T[idxMin] = T[idxMin], T[i]
        }
    }
}

func main() {
    var n, m int
    var data arrInt

    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&m)

        for j := 0; j < m; j++ {
            fmt.Scan(&data[j])
        }

        selectionSort(&data, m)

        for j := 0; j < m; j++ {
            if j == m-1 {
                fmt.Print(data[j])
            } else {
                fmt.Print(data[j], " ")
            }
        }
        fmt.Println()
    }
}

```

```
}  
}
```

Output :

```
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run ./week12-modul13.unguided/unguided1.go  
3  
5 2 1 7 9 13  
1 2 7 9 13  
6 189 15 27 39 75 1333  
15 27 39 75 189 1333  
5 2 1 7 9 13  
1 2 7 9 13
```

Penjelasan :

Program ini membaca **n daerah** beserta nomor rumah kerabat di tiap daerah, lalu mengurutkan nomor rumah tersebut dari **terkecil ke terbesar** menggunakan algoritma **Selection Sort** dan mencetaknya per baris.

2. Soal Unguided 2

Belakangan diketahui ternyata Hercules itu tidak berani menyeberang jalan, maka selalu diusahakan agar hanya menyeberang jalan sesedikit mungkin, hanya diujung jalan. Karena nomor rumah sisi kiri jalan selalu ganjil dan sisi kanan jalan selalu genap, maka buatlah program kerabat dekat yang akan menampilkan nomor rumah mulai dari nomor yang ganjil lebih dulu terurut membesar dan kemudian menampilkan nomor rumah dengan nomor genap terurut mengecil. Format Masukan masih persis sama seperti sebelumnya. Keluaran terdiri dari n baris, yaitu rangkaian rumah kerabatnya terurut membesar untuk nomor ganjil, diikuti dengan terurut mengecil untuk nomor genap, di masing-masing daerah.

Jawaban :

```
package main  
  
import "fmt"  
  
const nMax int = 1000000  
  
type arrInt [nMax]int  
  
func selectionSortAsc(T *arrInt, n int) {
```



```

var idxMin, i, j int
for i = 0; i < n-1; i++ {
    idxMin = i
    for j = i + 1; j < n; j++ {
        if T[j] < T[idxMin] {
            idxMin = j
        }
    }
    if idxMin != i {
        T[i], T[idxMin] = T[idxMin], T[i]
    }
}
}

```

```

func selectionSortDesc(T *arrInt, n int) {
    var idxMax, i, j int
    for i = 0; i < n-1; i++ {
        idxMax = i
        for j = i + 1; j < n; j++ {
            if T[j] > T[idxMax] {
                idxMax = j
            }
        }
        if idxMax != i {
            T[i], T[idxMax] = T[idxMax], T[i]
        }
    }
}

```

```

func main() {
    var n, m int
    var data arrInt
    var ganjil, genap arrInt
    var nGanjil, nGenap int

    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&m)

        nGanjil = 0
        nGenap = 0

        for j := 0; j < m; j++ {
            fmt.Scan(&data[j])

```

```

        if data[j]%2 != 0 {
            ganjil[nGanjil] = data[j]
            nGanjil++
        } else {
            genap[nGenap] = data[j]
            nGenap++
        }
    }

    selectionSortAsc(&ganjil, nGanjil)
    selectionSortDesc(&genap, nGenap)

    for j := 0; j < nGanjil; j++ {
        fmt.Print(ganjil[j], " ")
    }
    for j := 0; j < nGenap; j++ {
        if j == nGenap-1 {
            fmt.Print(genap[j])
        } else {
            fmt.Print(genap[j], " ")
        }
    }
    fmt.Println()
}
}

```

Output :

```

PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run ./week12-modul13/
unguided/unguided2.go
3
5 2 1 7 9 13
1 7 9 13 2
6 189 15 27 39 75 133
15 27 39 75 133 189
3 4 9 1
1 9 4
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo>

```

Penjelasan :

Program ini membaca **n daerah** beserta nomor rumah kerabat, lalu menampilkan nomor **ganjil terurut ascending** diikuti nomor **genap terurut descending** per baris menggunakan algoritma **Selection Sort**.

3. Soal Unguided 3

Buatlah sebuah program yang digunakan untuk membaca data integer seperti contoh yang diberikan di bawah ini, kemudian diurutkan (menggunakan metoda insertion sort), dan memeriksa apakah data yang terurut berjarak sama terhadap data sebelumnya. Masukan terdiri dari sekumpulan bilangan bulat yang diakhiri oleh bilangan negatif. Hanya bilangan non negatif saja yang disimpan ke dalam array. Keluaran terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah isi dari array setelah dilakukan pengurutan, sedangkan baris kedua adalah status jarak setiap bilangan yang ada di dalam array. "Data berjarak x" atau "data berjarak tidak tetap".

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nMax int = 1000000

type arrInt [nMax]int

func insertionSort(T *arrInt, n int) {
    var temp, i, j int
    i = 1
    for i <= n-1 {
        j = i
        temp = T[j]
        for j > 0 && temp < T[j-1] {
            T[j] = T[j-1]
            j = j - 1
        }
        T[j] = temp
        i = i + 1
    }
}

func main() {
    var data arrInt
    var n int
    var input int

    n = 0
    fmt.Scan(&input)
    for input >= 0 {
```

```

        data[n] = input
        n++
        fmt.Scan(&input)
    }

    insertionSort(&data, n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        if i == n-1 {
            fmt.Print(data[i])
        } else {
            fmt.Print(data[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()

    if n <= 1 {
        fmt.Println("Data berjarak 0")
    } else {
        jarak := data[1] - data[0]
        tetap := true
        for i := 2; i < n; i++ {
            if data[i]-data[i-1] != jarak {
                tetap = false
                break
            }
        }
        if tetap {
            fmt.Println("Data berjarak", jarak)
        } else {
            fmt.Println("Data berjarak tidak tetap")
        }
    }
}

```

Output :

```

PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run ./week12-modul13/
unguided/unguided3.go
31 13 25 43 1 7 19 37 -5
1 7 13 19 25 31 37 43
Data berjarak 6
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run ./week12-modul13/
unguided/unguided3.go
4 40 14 8 26 1 38 2 32 -31
1 2 4 8 14 26 32 38 40
Data berjarak tidak tetap
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> 

```

Penjelasan :

Program ini membaca bilangan bulat non-negatif hingga bilangan negatif ditemukan, mengurutkannya menggunakan Insertion Sort, lalu memeriksa apakah jarak antar bilangan tetap (berjarak x) atau tidak tetap.

4. Soal Unguided 4

Masukan terdiri dari beberapa baris. Baris pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya data buku yang ada di dalam perpustakaan. N baris berikutnya, masing-masingnya adalah data buku sesuai dengan atribut atau field pada struct. Baris terakhir adalah bilangan bulat yang menyatakan rating buku yang akan dicari.

Jawaban :

```

package main

import "fmt"

const nMax int = 7919

type Buku struct {
    id, judul, penulis, penerbit string
    eksemplar, tahun, rating      int
}

type DaftarBuku [nMax]Buku

var Pustaka DaftarBuku
var nPustaka int

func DaftarkanBuku(pustaka *DaftarBuku, n *int) {
    fmt.Scan(n)
    for i := 0; i < *n; i++ {
        fmt.Scan(&pustaka[i].id)
    }
}

```

```

        fmt.Scan(&pustaka[i].judul)
        fmt.Scan(&pustaka[i].penulis)
        fmt.Scan(&pustaka[i].penerbit)
        fmt.Scan(&pustaka[i].eksemplar)
        fmt.Scan(&pustaka[i].tahun)
        fmt.Scan(&pustaka[i].rating)
    }
}

func CetakTerfavorit(pustaka DaftarBuku, n int) {
    idxMax := 0
    for i := 1; i < n; i++ {
        if pustaka[i].rating > pustaka[idxMax].rating {
            idxMax = i
        }
    }
    fmt.Println("=== BUKU TERFAVORIT ===")
    fmt.Println("Judul      :", pustaka[idxMax].judul)
    fmt.Println("Penulis   :", pustaka[idxMax].penulis)
    fmt.Println("Penerbit  :", pustaka[idxMax].penerbit)
    fmt.Println("Tahun     :", pustaka[idxMax].tahun)
}

func UrutBuku(pustaka *DaftarBuku, n int) {
    var temp Buku
    var i, j int
    i = 1
    for i <= n-1 {
        j = i
        temp = pustaka[j]
        for j > 0 && temp.rating > pustaka[j-1].rating {
            pustaka[j] = pustaka[j-1]
            j = j - 1
        }
        pustaka[j] = temp
        i = i + 1
    }
}

func Cetak5Terbaru(pustaka DaftarBuku, n int) {
    batas := n
    if batas > 5 {
        batas = 5
    }
    fmt.Println("=== 5 BUKU RATING TERTINGGI ===")
}

```

```

    for i := 0; i < batas; i++ {
        fmt.Printf("%d. %s | %s | %s | %d | Rating: %d\n",
            i+1,
            pustaka[i].judul,
            pustaka[i].penulis,
            pustaka[i].penerbit,
            pustaka[i].tahun,
            pustaka[i].rating)
    }
}

func CariBuku(pustaka DaftarBuku, n int, r int) {
    kiri := 0
    kanan := n - 1
    ketemu := -1

    for kiri <= kanan {
        tengah := (kiri + kanan) / 2
        if pustaka[tengah].rating == r {
            ketemu = tengah
            break
        } else if pustaka[tengah].rating > r {
            kiri = tengah + 1
        } else {
            kanan = tengah - 1
        }
    }

    fmt.Println("=== HASIL PENCARIAN RATING", r, "===")
    if ketemu == -1 {
        fmt.Println("Tidak ada buku dengan rating seperti itu.")
    } else {
        fmt.Println("Judul      :", pustaka[ketemu].judul)
        fmt.Println("Penulis   :", pustaka[ketemu].penulis)
        fmt.Println("Penerbit  :", pustaka[ketemu].penerbit)
        fmt.Println("Tahun     :", pustaka[ketemu].tahun)
        fmt.Println("Eksemplar :", pustaka[ketemu].eksemplar)
        fmt.Println("Rating    :", pustaka[ketemu].rating)
    }
}

func main() {
    var r int

    DaftarkanBuku(&Pustaka, &nPustaka)
}

```

```

        fmt.Scan(&r)

        CetakTerfavorit(Pustaka, nPustaka)
        fmt.Println()

        UrutBuku(&Pustaka, nPustaka)

        Cetak5Terbaru(Pustaka, nPustaka)
        fmt.Println()

        CariBuku(Pustaka, nPustaka, r)
    }

```

Output :

```

PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\10908250035_Danisha-adlia-wibowo> go run ./week12-modul13/
unguided/unguide4.go
5
B001 HarryPotter Rowling Gramedia 10 2000 95
B002 Laskar_Pelangi Hirata Bentang 5 2005 88
B003 Bumi_Manusia Toer Hasta 7 1980 99
B004 Dilan Achdiat Mizan 12 2015 76
B005 Negeri_5_Menara Ahmad GemaInsani 8 2009 88
76
=== BUKU TERFAVORIT ===
Judul    : Bumi_Manusia
Penulis  : Toer
Penerbit : Hasta
Tahun    : 1980

=== 5 BUKU RATING TERTINGGI ===
1. Bumi_Manusia | Toer | Hasta | 1980 | Rating: 99
2. HarryPotter | Rowling | Gramedia | 2000 | Rating: 95
3. Laskar_Pelangi | Hirata | Bentang | 2005 | Rating: 88
4. Negeri_5_Menara | Ahmad | GemaInsani | 2009 | Rating: 88
5. Dilan | Achdiat | Mizan | 2015 | Rating: 76

=== HASIL PENCARIAN RATING 76 ===
Judul    : Dilan
Penulis  : Achdiat
Penerbit : Mizan
Tahun    : 2015
Eksemplar : 12
Rating   : 76
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\10908250035_Danisha-adlia-wibowo> 

```

Penjelasan :

Program ini mengelola data buku perpustakaan dengan fitur input buku, menampilkan buku terfavorit, mengurutkan berdasarkan rating (Insertion Sort descending), menampilkan 5 buku rating tertinggi, dan mencari buku berdasarkan rating (Binary Search).

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Insertion Sort** bekerja dengan menyisipkan elemen ke posisi yang tepat secara bertahap dan efektif digunakan untuk mengurutkan data bertipe integer maupun string baik secara ascending maupun descending.
2. **Selection Sort** bekerja dengan mencari nilai ekstrim (minimum atau maksimum) lalu menukarnya ke posisi yang sesuai, dan pada praktikum ini digunakan untuk mengurutkan nomor rumah kerabat serta memisahkan data ganjil (ascending) dan genap (descending).
3. **Binary Search** hanya dapat digunakan pada data yang sudah terurut terlebih dahulu, sehingga proses pengurutan menggunakan Insertion Sort atau Selection Sort menjadi prasyarat sebelum pencarian dilakukan, seperti yang diterapkan pada program perpustakaan.
4. **Struct dan Array** sangat berguna untuk merepresentasikan data kompleks seperti data buku yang memiliki banyak atribut, sehingga pengelolaan data menjadi lebih terstruktur dan mudah diproses.
5. Pemilihan algoritma pengurutan bergantung pada kebutuhan. Insertion Sort lebih efisien pada data yang hampir terurut, sedangkan Selection Sort konsisten dengan kompleksitas $O(n^2)$ di semua kondisi. Keduanya cocok untuk dataset kecil hingga menengah.